O BECO GELATO

Manual do sistema de balanceamento e registro de decisões

Documento interno · 24/10/2026
Balanceador de Receitas · 537 mil caracteres · 236 funções · 139 ingredientes · 41 receitas

PARA QUE SERVE ESTE DOCUMENTO

A PARTE I descreve o que o Balanceador faz, quais regras ele aplica e, principalmente, onde ele é fácil de usar errado. É o manual que faltava.

A PARTE II registra o que foi decidido, medido e corrigido na rodada de trabalho de 21 a 24 de outubro de 2026 — com o motivo de cada número, não só o número.

Onde um dado é estimativa minha e não medição sua, está dito na linha.

PARTE I · O SISTEMA

Balanceador de Receitas — arquivo HTML único, roda offline no navegador, salva tudo no próprio aparelho

As dez telas

TELA	O QUE RESOLVE
Início	Painel de entrada: estoque de potes prontos, produção do dia, atalhos.
Bancada	O solver. Você diz o sabor e os alvos, ele monta a calda procurando a combinação que cai dentro das faixas. É a tela
Receita	O editor linha por linha. Métricas ao vivo: sólidos, gordura, proteína, açúcares, POD, PAC, janela de consumo, custo p
Custos	CMV por pote, food cost, margem, preço por canal e imposto do Simples.
Ingredientes	As 139 fichas: nutricional completa, custo por quilo, POD, PAC, sólidos, açúcar adicionado e nome de rótulo.
Salvas	As 41 receitas gravadas, com as 7 do lançamento marcadas.
Estoque de insumos	Saldo por insumo e necessidade calculada a partir de um plano de produção.
Rótulo	Monta a lista de ingredientes em ordem decrescente (RDC 727), alérgenos, selos e a tabela nutricional do pote.
Dados	Exportar e importar o estado inteiro — é o seu backup.
Produção 2	Histórico de lotes e classificação de sabores.

Quatro telas foram apagadas em 22/10 a seu pedido — Painel, Investimento, Produção & Vitrine e Lançamentos. Os dados continuam no arquivo: só as telas saíram. O sistema virou ferramenta de receita, e o resto migrou para planilha.

Como o motor pensa

Normalização por 1.000 g

Toda métrica é calculada sobre 1 kg de calda. Se você jogar uma receita de 2.947 g sem normalizar, os números saem absurdos — sólidos de 92%, POD de 661. Não é bug, é a conta sendo feita sobre a escala errada.

POD e PAC

POD é poder adoçante, **PAC** é poder anticongelante, ambos na escala em que a sacarose vale 100. O alvo da casa é **POD 170, faixa aceitável 160 a 180**. O PAC define onde o gelato fica servível: a **janela de consumo** é a faixa de temperatura em que 79 a 84% da água está congelada. Abaixo disso é espuma, acima é pedra.

Gelato sem açúcar carrega mais anticongelante que um gelato normal, e é por isso que a janela da linha inteira fica entre –13 e –20 °C. Na prática isso é uma vantagem: o pote sai do freezer de casa já no ponto, sem os cinco minutos de espera.

Açúcares: o campo técnico e o campo de rótulo

A DISTINÇÃO QUE MAIS IMPORTA NO SISTEMA

acucares — campo TÉCNICO. Soma açúcar + poliol. É o que alimenta POD e PAC. Serve para formular.

acucarRotulo — o que a ANVISA chama de açúcares totais. NÃO inclui poliol. É o que vai na tabela nutricional.

acucarAdd — quanto de açúcar ADICIONADO entrou via insumo. É o que decide o selo.

No Sorbet Morango a diferença é de 5,93 contra 16,29 — dez pontos de poliol. Mandar o técnico para a nutricionista produziria um rótulo declarando quase três vezes o açúcar real.

A linha comercial não é o campo família

família é a família de formulação e serve para escolher os alvos: 1 creme/leite, 2 fruta/água, 3 proteica, 4 creme alcoólico, 5 sorbet alcoólico, 6 sorbet de chocolate.

linhaBeco() é o que decide a linha de venda: família 2 vira **Fresh**; fora disso, proteína igual ou acima de 7,5% vira **Boost**, e o resto vira **Special**. O Pistache é família 3 e linha Special — é o exemplo que mostra que os dois conceitos não coincidem.

Alvos por linha

LINHA	SÓLIDOS	ÁGUA	GORDURA	PROTEÍNA	AÇÚCARES
Fresh (sorbet)	28–34%	66–72%	0–1,5%	0–2%	9–21%
Special (creme ZL)	32–40%	60–68%	6–12%	2–7%	10–19%
Boost (proteico)	36–40%	60–64%	4–6%	8–10%	10–20%

Limites que vêm do curso do Lulo

LIMITE	VALOR	POR QUE
Proteína máxima	10%	acima disso a textura areia
Whey	55 g/kg	limite de solubilidade e sabor
Inulina	50 g/kg	acima disso dá desconforto intestinal
Eritritol	40 g/dia	limiar de tolerância digestiva
Maltitol	20 g/porção	idem, e é o poliol mais laxativo da lista
Estévia	0,9 g/kg	acima disso aparece retrogosto
Gordura na Boost	4–5% ideal, 6% máximo	gordura compete com proteína pela estrutura

Dois mecanismos de finalização, e a diferença custa dinheiro

O ERRO QUE CUSTOU R$ 0,77 POR POTE DE CAFÉ

finAdicional = true (Alfajor): o biscoito vai POR CIMA do pote cheio. Ele SOMA. O pote tem 135 g de gelato mais 15 g de biscoito = 150 g de produto.

sem finAdicional (Café): a mescla é ripada DENTRO do pote. Ela DESLOCA calda. O pote tem 140 g de produto, dos quais 125,6 g de calda e 14,4 g de mescla.

Eu tratei os dois do mesmo jeito e o Café fechou em 156,1 g num pote de 140 g. Só apareceu quando conferi a planilha de CMV contra o número do sistema.

Gramatura — o número que mais se propaga

A massa do pote entra em CMV, receituário, lista de compras, consumo de embalagem, proteína por pote e rótulo. Mudou quatro vezes: 130 g de chute inicial, 120 g quando você pesou um pote de morango em 07/10, 135 g de estimativa minha em 09/10, e **140 g a partir da medição de 35 potes em 16/10**.

SABOR	GELATO	PRODUTO	OBSERVAÇÃO
Café, Pistache, Torta, Brigadeiro, Manga	140 g	140 g	padrão da casa
Alfajor	135 g	150 g	biscoito de 15 g por cima
Sorbet Morango	**120 g**	**120 g**	**gramatura própria — o pote não fecha 140 g**

Densidades medidas em 16/10, gelato em pote de 150 ml: Café 0,963 · Torta 0,961 · Manga 0,949 · Brigadeiro 0,909 · Alfajor 0,903 · Pistache 0,884 · Sorbet Morango 0,772.

A suíte de testes

449 testes rodam contra o arquivo e contra um baseline de 12/10. Comando: `node testes-balanceador.js`. Exige node e jsdom.

Ela existe porque este sistema tem 236 funções entrelaçadas e mudança de ingrediente se propaga para lugares que ninguém lembra. Já pegou: poliol entrando em açúcar de rótulo, selo aparecendo em receita com açúcar adicionado, alvo de sólidos não-gordura ficando suspenso em fórmula sem açúcar, e a gramatura por sabor.

O que você pode pedir ao sistema

PEDIDO	O QUE ELE DEVOLVE
Monte uma calda de X	O solver da Bancada procura a combinação que cai nos alvos da família, respeitando os limites do Lulo. Vo
Escale esta receita para N potes ou N kg	Reescala mantendo proporção, já com a perda de processo e a gramatura certa daquele sabor.
Está na janela?	Calcula a faixa de temperatura em que o gelato fica servível e avisa se a receita cai fora.
Quanto custa?	CMV por pote separando insumo e embalagem, food cost, margem por canal, imposto do Simples.
Posso declarar o selo?	Verifica açúcar adicionado por insumo e devolve os selos que passam, os que quase passam e o que acen
Monte o rótulo	Lista de ingredientes em ordem decrescente conforme a RDC 727, alérgenos herdados de cada insumo, e a
O que preciso comprar?	Explode o plano de produção em necessidade por insumo, com o mix aberto nos cinco componentes que v
Audite esta receita	Aponta ingrediente sem preço, sem nome de rótulo, ingrediente composto sem lista interna, e métrica fora d
Troque o ingrediente X por Y	Recalcula tudo e mostra o que mudou — o que é a única forma honesta de decidir uma substituição.

As sete receitas do lançamento

SABOR	LINHA	FAM	SÓL.	GORD.	PROT.	POD	PAC	JANELA °C	R$/kg
Sorbet Morango	Fresh	2	31,9%	0,4%	0,7%	232	388	–14,8 a –19,4	21,31
Manga com Maracujá	Fresh	2	32,0%	0,4%	0,8%	227	389	–14,8 a –19,4	26,19
Torta de Limão	Special	1	39,4%	6,5%	3,6%	170	352	–15,0 a –19,7	44,60
Alfajor	Special	1	37,1%	6,1%	5,4%	148	369	–15,2 a –20,0	33,75
Pistache	Special	3	38,2%	9,5%	6,2%	148	330	–13,8 a –18,2	60,55
Café Proteico	Boost	3	39,3%	4,5%	10,0%	180	354	–15,1 a –19,8	40,61
Brigadeiro Proteico	Boost	3	40,6%	5,4%	10,1%	161	332	–14,5 a –19,0	41,09

Dois sabores estão fora do alvo de POD 160–180: Pistache e Alfajor em 148, doze pontos abaixo do piso. Os dois estão aprovados em bancada e vendendo, o que significa que ou o alvo é conservador para sabores de pasta, ou os dois estão menos doces do que o resto da linha de propósito. O Café está no teto, em 180. Vale saber antes de mexer em qualquer um dos três.

Café e Brigadeiro compartilham a mesma base proteica — é uma calda única que se diferencia só na saborização. Por 1 kg de base: leite ZL 692,4 · Base MEC Protein 130 · leite em pó desnatado 120 · glicerol 30 · polidextrose 20 · Cremobene 3,1 · sal 1 · estévia 0,6.

Mix oficial, em 999 partes: polidextrose 528 · maltitol 224 · eritritol 163 · inulina 81 · estévia 3. É feito na casa, então para compras ele entra explodido nos cinco componentes.

Onde o sistema é fácil de usar errado

ARMADILHA	O QUE ACONTECE
Não normalizar por 1.000 g	Métricas absurdas. Sempre normalize antes de chamar o motor.
Usar o campo acucares no rótulo	Declara poliol como açúcar. Use acucarRotulo.
Mapear linha pelo campo família	Pistache aparece como Boost quando é Special.
Assumir 140 g para todo sabor	Morango é 120 g e Alfajor é 135 + 15.
Confiar no saldo de ESTOQUE_INS	Treze insumos usados em receita estão com saldo zero por falta de lançamento, não por falta real.
Achar que existe cadastro de fornecedor	Não existe. O sistema nunca teve esse campo.

PARTE II · O QUE FOI DECIDIDO

Rodada de 21 a 24 de outubro de 2026

1 · Planilha de compras e estoque

Criada a planilha **O Beco Gelato — Compras e Estoque.xlsx**, com oito abas: Leia-me, Plano, Fornecedores, Estoque de Insumos, Embalagem, Potes Prontos, Testes e Movimento. Amarelo é campo seu, branco é fórmula, cinza vem do Balanceador.

O que a planilha revelou: o sistema nunca teve cadastro de fornecedor. Oito linhas foram preenchidas com o que apareceu em conversa, cada uma marcada com a procedência — nota fiscal, ficha técnica, menção de passagem ou cotação. As outras quinze ficaram em branco de propósito.

2 · Contagem física de 22/10 — 325 potes, R$ 6.496,90

SABOR	POTES	SABOR	POTES
Manga com Maracujá	60	Café Proteico	40
Torta de Limão	58	Alfajor	38
Brigadeiro Proteico	51	Sorbet Morango	32
Pistache	**46**	**TOTAL**	**325**

DOIS FATOS QUE SÓ A CONTAGEM REVELOU

188 potes de produção não lançada. Havia 262 potes em 13/10; menos os 125 do pedido 000007 daria 137, e há 325. Você produziu 188 potes em nove dias e nada disso existia em registro. O Alfajor é o caso visível: estava em zero e agora tem 38.

O morango não fecha. Eram 53, saíram 15, deveria haver 38 — e há 32. Faltam 6 potes. Degustação, amostra, perda ou venda não registrada: não há como saber qual.

A contagem zera a conta: por ser posterior ao pedido 000007, aquelas 125 saídas viraram tipo HISTÓRICO na aba Movimento, para não serem descontadas duas vezes. Toda contagem nova funciona assim.

3 · Gramatura do morango corrigida para 120 g

Você mediu: o pote de morango chega a 120 g e não fecha 140. Gravado como `potePeso:120` na receita; nenhum outro sabor foi afetado.

O QUE MUDOU	ANTES	DEPOIS
CMV do pote de morango	R$ 4,75	R$ 4,31
Margem a R$ 18,70	73,8%	77,0%
Morango por pote	91,0 g	77,8 g
Morango no plano de 30 potes	2.723 g	2.334 g

A SUÍTE TINHA 445 TESTES E NENHUM COBRIA ISSO

Gravei os 120 g, rodei a suíte e os 445 passaram sem piscar: todos usavam o pote global, nenhum testava a massa por receita. A gramatura é o número que mais se propaga neste projeto e estava sem trava.

Escrevi quatro testes. Um deles passou de primeira por motivo errado — a função gelatoPote não estava na lista de exportação do harness, então o guard engolia o teste e ele ficava verde sem testar nada. Corrigido e validado ao contrário: removi o potePeso de uma cópia e a suíte acusou as duas falhas corretas. São 449 testes agora.

4 · CMV por linha, insumo e embalagem separados

Embalagem igual nos sete: R$ 1,67 por pote — pote com tampa R$ 1,07, colher R$ 0,26, lacre R$ 0,34. Toda a diferença entre sabores está no insumo.

LINHA · SABOR	GELATO	INSUMO	EMBAL.	CMV	MARGEM	FOOD COST
FRESH · R$ 18,70						
Manga com Maracujá	140 g	R$ 3,78	R$ 1,67	R$ 5,45	70,9%	29,1%
Sorbet Morango	120 g	R$ 2,64	R$ 1,67	R$ 4,31	77,0%	23,0%
SPECIAL · R$ 20,50						
Pistache	140 g	R$ 8,74	R$ 1,67	R$ 10,41	49,2%	50,8%
Torta de Limão	140 g	R$ 6,44	R$ 1,67	R$ 8,11	60,5%	39,5%
Alfajor	135 g	R$ 5,29	R$ 1,67	R$ 6,96	66,0%	34,0%
BOOST · R$ 20,50						
Café Proteico	140 g	R$ 6,66	R$ 1,67	R$ 8,33	59,4%	40,6%
Brigadeiro Proteico	140 g	R$ 5,93	R$ 1,67	R$ 7,60	62,9%	37,1%

O Pistache é o problema isolado. Food cost de 50,8% contra 34,0% do Alfajor, que está na mesma linha e no mesmo preço. Ele sozinho derruba a média da Special (58,6%) abaixo da Boost (61,1%) — ou seja, a linha dita especial é hoje menos rentável que a proteica.

A embalagem pesa mais no Fresh: 38,8% do CMV do morango contra 16,0% do pistache. Toda redução de custo de embalagem vale mais na linha Fresh.

Isto é CMV de insumo e embalagem apenas. Não tem mão de obra, energia, frete, imposto nem rateio dos R$ 5.000 de custo fixo mensal. A margem de contribuição real é bem menor.

5 · Cotação de polióis — simulação

Eritritol R$ 14,75/kg (Huakang), Maltitol R$ 17,95/kg (Yusweet), Polidextrose R$ 12,85/kg (Shandong Bailong), sacos de 25 kg, **FOB Recife**. Com o pote a R$ 0,73:

	HOJE	COTAÇÃO	QUEDA
Eritritol	R$ 53,76	R$ 14,75	–73%
Maltitol	R$ 37,78	R$ 17,95	–52%
Polidextrose	R$ 28,92	R$ 12,85	–56%
Mix oficial	**R$ 49,13**	**R$ 29,83**	**–39%**
Embalagem por pote	**R$ 1,67**	**R$ 1,33**	**–20%**

Economia média de **R$ 0,68 por pote**, mas assimétrica: Fresh ganha R$ 0,84 e R$ 0,96, Boost só R$ 0,38 — a base proteica usa pouco mix. **A cotação não resolve o Pistache**, que continua a 46,9% de food cost porque o custo dele é a pasta a R$ 450/kg.

O FOB É O FURO DA COTAÇÃO

O frete não está nesses preços. Diluído nos 2.459 potes que os 75 kg atendem: frete de R$ 400 deixa R$ 0,52 de economia, R$ 800 deixa R$ 0,35, R$ 1.500 deixa R$ 0,07.

Mesmo no pior caso não se perde dinheiro, mas o ganho pode virar metade do anunciado. Peça a cotação do frete Recife–Salvador para 75 kg antes de fechar.

A polidextrose é o limitante: 25 kg dela rendem 2.459 potes, contra 7.581 do maltitol e 9.622 do eritritol. Comprar um saco de cada deixaria maltitol e eritritol parados por mais de um ano — faz mais sentido dois ou três sacos de polidextrose e um de cada dos outros.

Os 75 kg custam R$ 1.138,75 contra R$ 3.011,50 de hoje: R$ 1.872,75 de economia na compra, cerca de 4 meses no ritmo atual. Você está no Simples, então o ICMS incluso é custo mesmo — não há crédito a aproveitar.

6 · Potes novos — Natucopos

ITEM	QTD	UNITÁRIO	TOTAL	FRETE
Pote (proposta 08/10)	1.000	R$ 0,4606	R$ 460,56	grátis
Tampa de papel (08/10)	6.000	R$ 0,2665	R$ 1.599,24	grátis
Pote (proposta 23/10)	5.000	R$ 0,3504	R$ 1.752,20	FOB
TOTAL			**R$ 3.812,00**	**6x de R$ 635,33**

Pote + tampa sai a R$ 0,635, não R$ 0,73 — você foi conservador. A embalagem completa cai de R$ 1,67 para R$ 1,235, economia de R$ 0,435 por pote, R$ 2.610 sobre os 6.000. Com frete de R$ 580 o pote+tampa chega exatamente nos R$ 0,73, então seu número não foi chute: foi conservadorismo bem calibrado.

Mas são três estoques de 2.000, não 6.000 fungíveis

Os potes são de três linhas, 2.000 cada, e as tampas de três cores, uma por linha. Pote de uma linha não serve na outra. Contra o que você vende de verdade — 643 potes em seis pedidos:

LINHA	DEMANDA REAL	COMPROU	2.000 POTES COBREM
Fresh	26,1%	33,3%	7.655 potes de produção
Special	36,5%	33,3%	5.472 potes de produção
Boost	37,3%	33,3%	5.358 potes de produção

A divisão igual está melhor do que parecia. O gargalo é o Boost e a produção trava em 5.358 potes, sobrando 642 — R$ 408, 11% da compra. Para uma divisão feita no escuro, é pouco.

MAS O ALFAJOR PODE INVERTER ISSO

O Alfajor é Special e só existe há um pedido. No 000007, o único em que apareceu, a Special foi de 36% para 48% da venda. Se esse for o novo patamar, a Special trava a produção em 4.167 potes e o imobilizado salta de 642 para 1.833 potes — de 11% para 31% da compra, de R$ 408 para R$ 1.164.

O pedido dos 5.000 tem 30 dias de produção. Dá tempo de mudar a divisão das cores. Pelo mix agregado, 1.600 Fresh / 2.200 Special / 2.200 Boost liberaria 540 potes a mais de produção útil.

A diferença entre 11% e 31% depende de uma coisa que só você sabe: se o Alfajor veio para ficar.

O lacre é o gargalo absoluto

ITEM	ESTOQUE	COBERTURA A ~600 POTES/MÊS
Potes (700 antigos + 6.000)	6.700	11,2 meses
Tampas de papel	6.000	10,0 meses
Colheres	4.217	7,0 meses
Lacres de sabor	**717**	**1,2 mês**

A tampa colorida identifica a **linha**, mas a Special tem três sabores dentro dela — ainda é preciso distinguir Pistache de Torta de Alfajor. Com 30 dias de produção mais 15 de entrega em qualquer pedido novo, o lacre precisa ser pedido esta semana. A colher vence em sete meses e vale no mesmo pedido, para não pagar frete duas vezes.

7 · Receitas novas desta rodada

Gelato de Canela — pasta PreGel ST-58472 · 1 kg

INGREDIENTE	g/kg
Leite zero lactose integral	617
Mix oficial	150
Creme de leite 35% ZL	102
Leite em pó desnatado Batavo	60
Pasta canela PreGel	30
Polidextrose	20
Glicerol	15
Cremobene Premium	6

Sólidos 38,5% · gordura 6,5% · proteína 4,6% · POD 169 · PAC 349 · janela –14,7 a –19,3 °C · R$ 24,83/kg sem a pasta. É a arquitetura da Torta de Limão com canela no lugar do limão — POD 169 contra 170 e PAC 349 contra 352.

Método: a pasta tem pH 1,5. Misture a seco o mix, o leite em pó, a polidextrose e o Cremobene; dissolva no leite com o creme a 40 °C; pasteurize a 82–85 °C; fora do fogo o glicerol; resfrie a 4 °C; e só com a calda já fria entre a pasta com o mixer. Ácido forte em leite quente com 4,6% de proteína coagula.

Não serve para venda: 1,50 g de açúcar adicionado por 100 g. A canela real é só 4% da pasta — a 30 g/kg dá 1,2 g por quilo de calda, o resto do sabor vem dos aromas.

Gelato de Pipoca — pó PreGel ST-40341 · 1 kg

INGREDIENTE	ORIGINAL	COM MENOS CREME
Leite zero lactose integral	611	639
Mix oficial	150	150
Creme de leite 35% ZL	110	60
Leite em pó desnatado Batavo	58	80
Pop Corn Industrial PreGel	30	30
Polidextrose	20	20
Glicerol	15	15
Cremobene Premium	6	6

Versão com menos creme: sólidos 39,60% · gordura 5,33% · POD 166 · PAC 362 · R$ 23,93/kg. A gordura cai de 6,95% para 5,33%, que é exatamente onde o Brigadeiro Proteico já está (5,44%) e você validou em bancada. Em pipoca, sabor de cereal torrado, gordura menor até ajuda.

Dois impedimentos para venda: contém lactose (o último ingrediente é leite em pó desnatado) e tem 0,399 g de açúcar adicionado por 100 g. Na linha Boost, que já tem lactose, só o açúcar travaria. O sódio deu 117,8 mg/100 g — abaixo do Café (155) e do Brigadeiro (168): o sal da ficha assusta mas a 30 g/kg dilui.

Sorbet Morango — escalas

ALVO	CALDA	MORANGO	MIX	ÁGUA	ERITR.	GLIC.	PASTA	CREMOB.
21 potes	2.598 g	1.634	598	255	39	39	26	8
30 potes	3.711 g	2.334	854	364	56	56	37	11
3 kg de fruta	4.769 g	3.000	1.097	467	72	72	48	14

Com 3 kg de morango dá **38 potes** de 120 g. Todas as escalas já incluem a perda de 3%.

8 · Verba mensal de teste — R$ 500

Levantados 26 testes de bancada. O custo por quilo existe para 16 deles porque as receitas estão cadastradas; o volume só existe para quatro, que são os que você declarou em voz alta. Os outros 22 ficaram com o quilo em branco de propósito — chutar ali estragaria justo a média que serve para fixar a verba.

A verba de R$ 500 veio de dois caminhos independentes que bateram no mesmo lugar: 4% do faturamento dá R$ 515, e a conta de baixo para cima — 3 testes de 1,5 kg a R$ 37/kg, fator 1,5 de reteste, mais R$ 250 de pasta ou insumo novo — dá R$ 500.

TESTE APROVADO QUE VIROU VENDA NÃO É DESPESA DE P&D;

Oito das 26 linhas são dessa categoria: Torta v3, chocolate proteico, os três Cremobene, Alfajor. O insumo voltou como receita. O que sai do bolso é o que foi comido, dado em degustação ou jogado fora — e é isso que a linha de custo líquido separa.

Seis insumos sem preço travam cinco testes: Pasta Gusto Pop-Corn, siriguela, goiaba, pasta de avelã 100%, iogurte integral e baunilha Vanilla Brasil.

9 · Correções que eu precisei fazer nesta rodada

O QUE EU ERREI	COMO APARECEU
Disse que 0,465 g/100 g de açúcar adicionado viria das planilhas. Omiti o 0,5	Mostrava “zero açúcares” para o limite de 0,5 é para “zero açúcares”, que fala de açúcares TOTAIS — e se
Dimensionei a receita de 21 potes de morango a 140 g por pote	Mesa a 140 g por densidade 0,772 medida na mão. Renderia 24 ou 25 potes. Você corrigiu.
A suíte passava um teste de gramatura sem testar nada	gelato_proteico não estava na lista de exportação do harness, então o guard retornava verdadeiro.
Minha reconstrução dos testes de bancada estava falha	Estava 13, você lembrou de 12 e 10 eu não tinha. Pior: cajú e goiaba eu havia marcado como “nunca

10 · O que fica em aberto

PENDÊNCIA	POR QUE IMPORTA
Frete Recife–Salvador para 75 kg	Única variável que ainda mexe materialmente na cotação
Divisão das cores dos 5.000 potes	Janela de 30 dias para mudar; decide 11% ou 31% imobilizado
Pedido de lacre e colher	Lacre tem 1,2 mês; prazo de reposição é 45 dias
Preço do balde de canela e do saco de pipoca	Sem eles o CMV dessas duas não fecha
Seis insumos sem preço	Travam o custeio de cinco testes
Overrun do morango	A manga prova que a calda aguenta 0,949; o morango dá 0,772
Um pote pesado após a batida	Separa “a perda é menor que 3%” de “o envase está leve”
O morango entrega 120 g ao mesmo preço da manga	Decisão comercial sua, não técnica
Mescla do Brigadeiro	Campo em branco; 764 g de granulado em estoque sem cadastro
75 °C de bancada contra 82–85 °C do receituário	Divergência nunca resolvida

— fim —